

第六章 振动

6.1 简谐运动的描述

6.2 简谐运动的动力学

- 简谐运动的判据
- 受力特征
- 位移的微分方程
- 能量特征

6.3 简谐运动的能量

- 动能
- 势能
- 总能量

6.4 阻尼振动

- 欠阻尼
- 方程解
- 鸣响时间
- 品质因素
- 过阻尼
- 临界阻尼：条件

6.5 受迫振动 共振

- 微分方程的解：减幅振动+简谐振动，最后达到平衡
- 稳定状态：
- 稳态与驱动力的相差
- 驱动力频率等于振动系统的固有频率时，振幅达到最大值，即共振，此时

6.6 振动的合成

- 旋转矢量图
- 公式

第七章 波动

7.1 行波

- 横波与纵波

7.2 简谐波

- 波函数
- $\text{波长} \times \text{频率} = \text{相速度}$

7.3 物体的弹性形变

- 引起物体形变的力的形式：线变、剪切形变、体变

7.4 弹性介质中的波速

- 波速与介质的弹性、密度有关

7.5 波的能量

- 动能与弹性势能同相地随时间变化，在平衡位置有最大能量
- 能量密度：介质单位体积内的能量
- 能流：单位时间内通过面积S的能量
- 波的强度：

7.6 惠更斯原理与波的反射和折射

- 波的折射定律
- 全反射：光密介质射向光疏介质，有产生反射的最小临界角

7.7 波的叠加 驻波

- 波的传播的独立性
- 驻波：没有振动状态或相位的传播，也没有能量的传播
- 简正模式

7.11 多普勒效应

- 机械波
 - 接收器运动
 - 波源运动
 - 都运动
- 电磁波